《电动力学》 2022年第一次考试试题

(2022.3.27)

本次试题共三题，每题5分，总共占本课程总成绩15分!

1. （共5分）第二周学习了第一章–电磁现象的普遍规律，按照同学们投票投出来的最高得票，周一（2月28日）课上讨论了“极矢量、轴矢量”，周三（3月2日）课上讨论了“磁单极，电磁对偶”。本题即是针对这些第一章的课堂讨论问题，在课堂的分组和全班讨论的基础上进行强化和更仔细的探究。

   (a) （1分）假定电荷是在空间反射下保持不变的物理量，请证明电荷密度在空间反射下是标量。进一步要求真空中的含磁单极的麦克斯韦方程组在空间反射下保持形式不变，请证明；电场强度是极矢量；磁感应强度、磁流密度是轴矢量；磁荷密度是赝标量；电流密度是极矢量。

   (b) （1分）在“极矢量、轴矢量”的讨论中，包括了这样一个学长提出的大胆断言：“在所有物理规律里面，永远都是同类矢量之间做线性运算，不可能出现轴矢量和极矢量相加减的情况，这可不可以作为一个构造理论（猜想）的依据？”。课上同学们的讨论似乎都认同这个断言。请写下你对这个断言支持或反对的理由，是什么第一性原理导致这个断言？

   (c) （2分）在教案上，我们指出含磁单极的真空中的麦克斯韦方程组在一个一般的含θ参量的“电磁对偶变换”下保持不变。在知乎上有人提出，我们可以利用此变换，把磁荷密度和磁流密度变换掉，使得变换后的麦克斯韦方程组中不再包含磁单极，由此磁单极就变成一个虚幻的传说，它真的可以不在麦克斯韦方程组里出现了。你认同这样的看法吗？如果认同，请给出详细证明。如果不认同，磁单极分布满足什么条件时，才能实现这种变换后的方程不含磁单极？（为了简化讨论，我们假设在空间每点的磁单极只有一个共同的速度$\vec{v}_m$，或$\vec{j}_m = \rho_m \vec{v}_m$）

   (d) （1分）上问涉及的“电磁对偶变换”看起来恰恰与上上问所提出的“断言”相违背，因为变换式里似乎出现了极矢量与轴矢量，或标量与赝标量的线性叠加。在周三课上有同学要通过修改空间反射的定义来绕开这个矛盾。本问不采用这种回避的方式，希望直面矛盾，不修改空间反射的定义，问：你能否找到一个解释，说明目前的电磁对偶变换实际并不违反上上问的断言？

2. （共5分）第三周周三（3月9日）介绍了今年学术界闹得沸沸扬扬的“拓展麦克斯韦方程组”争议，核心是保持洛伦兹变换不变的介质中的麦克斯韦组，在v/c的一阶近似下针对跑动场点所满足的方程是什么？本题的目的是让各位通过自己的推导来明白此次争议的答案应该是什么！我们沿用郑州大学王飞和中科院理论所杨金民的工作，定义如下跑动场点的电场强度和磁感应强度

$$\vec{\mathcal{E}}(\vec{r}',t') \equiv \vec{E}(\vec{r},t) \qquad\qquad \vec{\mathcal{B}}(\vec{r}',t') \equiv \vec{B}(\vec{r},t) \tag{1}$$

其中，$\vec{r}',t'$是$\vec{r},t$的洛伦兹逆变换（本题所有计算都只准到v/c的一阶项）

$$\vec{r}' = \vec{r} - \vec{v}t \qquad\qquad t' = t - \frac{\vec{v}\cdot\vec{r}}{c^2} \tag{2}$$

反过来$\vec{r},t$与$\vec{r}',t'$是洛伦兹逆变换的关系，

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{v}t' \qquad\qquad t = t' + \frac{\vec{v}\cdot\vec{r}'}{c^2} \tag{3}$$

把它们代入（1）,则实现所谓的“跑动场点”。只是这里还额外考虑了用洛伦兹变换来描述跑动所造成的时间变量在变换时的狭义相对论效应，特点是时间坐标的变换多了一个依赖空间坐标的项。

如果不考虑这个狭义相对论效应，3月9日课上讲所得结果就是王院士写下的“王方程”。刘亚龙同学指出，课上展示的如下在伽利略变换下的推导

$$\begin{aligned}
\nabla\times\vec{\mathcal{E}}(\vec{r},t) &= \nabla\times\vec{E}(\vec{r}+\vec{v}t,t) \\
&= -\frac{d\vec{B}(\vec{r}+\vec{v}t,t)}{dt} && (4)\\
&= -\frac{\partial\vec{B}(\vec{r}+\vec{v}t,t)}{\partial t} - \vec{v}\cdot\nabla\vec{B}(\vec{r}+\vec{v}t,t) && (5)\\
&= -\frac{\partial\vec{\mathcal{B}}(\vec{r},t)}{\partial t} - \vec{v}\cdot\nabla\vec{\mathcal{B}}(\vec{r},t) && (6)
\end{aligned}$$

是错误的，正确的应该是

$$\begin{aligned}
\nabla\times\vec{\mathcal{E}}(\vec{r},t) &= \nabla\times\vec{E}(\vec{r}+\vec{v}t,t) \\
&= -\frac{\partial\vec{B}(\vec{r}+\vec{v}t,t)}{\partial t} && (7)\\
&= -\frac{\partial\vec{\mathcal{B}}(\vec{r},t)}{\partial t} + \vec{v}\cdot\nabla\vec{\mathcal{B}}(\vec{r},t) && (8)
\end{aligned}$$

结果与王方程中的王项相差了一个负号。

或者我们换种方式严格采用本课程所使用的正统变换的方法再展示一遍

$$\begin{aligned}
\nabla' \times \vec{\mathcal{E}}(\vec{r}',t') &= \nabla' \times \vec{E}(\vec{r}'+\vec{v}t',t') \\
&= \nabla \times \vec{E}(\vec{r},t) \\
&= -\frac{\partial}{\partial t}\vec{B}(\vec{r},t) \\
&= -\left(\frac{\partial}{\partial t'} - \vec{v}\cdot\nabla'\right)\vec{B}(\vec{r}'+\vec{v}t',t')\Big|_{\text{第一组坐标变量固定}} \\
&= -\frac{\partial}{\partial t'}\vec{B}(\vec{r}'+\vec{v}t',t')\Big|_{\text{第一组坐标变量固定}} \\
&= -\frac{d}{dt'}\vec{B}(\vec{r}'+\vec{v}t',t') + \vec{v}\cdot\nabla'\vec{B}(\vec{r}'+\vec{v}t',t') \\
&= -\frac{\partial}{\partial t'}\vec{\mathcal{B}}(\vec{r}',t') + \vec{v}\cdot\nabla'\vec{\mathcal{B}}(\vec{r}',t') \qquad (9)
\end{aligned}$$

这个与“王项”（也即上式等号右边的第二项）差的负号并不造成实质性问题，只要把定义跑动场点的变换改为反变换（等价于$\vec{v} \Rightarrow -\vec{v}$）即可把符号颠倒过来。

注意：在准到v/c一阶的情形下，对不带撇时空坐标的微商与带撇时空坐标的微商之间的洛伦兹变换关系如下，

$$\frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t'} - \vec{v}\cdot\nabla' \qquad\qquad \nabla = \nabla' - \frac{\vec{v}}{c^2}\frac{\partial}{\partial t'}$$

如果退化到伽利略变换，上面结果中时间微商的表达式仍然不变，但空间微商的表达式的等号右边第二项需要扔掉。

上面推导的赫兹方程（9）是采用伽利略变换做的（差了那个速度的负号），它略去了狭义相对论的效应。在第三周周三（3月9日）课上我们讲解了戴希文章中介绍的狭义相对论效应的具体例子，我们现在进一步在本题中具体计算一下，本题中前面被略掉的狭义相对论效应究竟是什么？这个效应将给出洛伦兹变换与伽利略变换的明显差别。

利用麦克斯韦方程组中涉及时间微商的两个方程，即法拉第电磁感应定律和加进位移电流项的安培环路定理，

$$\nabla \times \vec{E}(\vec{r},t) = -\frac{\partial}{\partial t}\vec{B}(\vec{r},t) \qquad (10)$$

$$\frac{1}{\mu}\nabla \times \vec{B}(\vec{r},t) = \vec{j}_f(\vec{r},t) + \epsilon\frac{\partial}{\partial t}\vec{E}(\vec{r},t) \qquad (11)$$

其中，$\vec{j}_f$是传导电流，ϵ, μ分别是介质的介电常数和磁导率，注意真空中的介电常数和磁导率的乘积$\epsilon_0\mu_0 = 1/c^2$。

(a) （1分）请指出课上给的推导（4）、（5）、（6）错在哪里？

(b) （4分）请证明，上面引入的跑动场点的电磁场（1）在洛伦兹变换准到v/c的一阶情形下满足如下方程，

$$\begin{aligned}\nabla' \times \vec{\mathcal{E}}(\vec{r}',t') &= -\frac{\partial}{\partial t'}\vec{\mathcal{B}}(\vec{r}',t') + \alpha\vec{v}\cdot\nabla'\vec{\mathcal{B}}(\vec{r}',t') \\ &\quad + \frac{\epsilon_0\mu_0}{\epsilon\mu}\nabla'\left[\vec{v}\cdot\vec{\mathcal{B}}(\vec{r}',t')\right] - \frac{\vec{v}}{\epsilon c^2}\times\vec{j}_f(\vec{r}',t')\end{aligned} \tag{12}$$

也就是争议所聚焦的法拉第电磁感应定律的“拓展”在引入跑动场点的电磁场定义后，将洛伦兹变换保留到v/c的一阶的结果。
只是目前的结果相比原来出现在争议中的王方程中的王项除了相差一个负号外，还多了一个系数α，还多了第二行的两项。请给出α的具体表达式。

3. （共5分）第四周周一（3月14日）和周三（3月16日）课上分别讨论了“作用量的构造”和“最小耦合”。特别是在最小耦合的讨论中，有同学提到“$j_\mu A_\mu$”项其实可以涵盖更多的内容，只要其中的电流密度依赖A_μ即可，本题就对这样一种情形进行深入探讨。如教师在课堂上所指出的，我们在教案和慕课上推导协变的有源麦克斯韦方程组时（也是第五周的学习内容），是假设电流密度与A_μ无关的，现在如果有关，推导结果有可能改变，我们探究一下这个改变究竟是什么？

(a) （1分）请考虑电流密度依赖A_μ的情形，重新推导“修改”了的有源麦克斯韦方程组的协变形式。

(b) （2分）当作用量中的拉格朗日量密度里具有第五周周一（3月21日）的课堂讨论问题Witten效应里的如下额外拓扑项时：

$$\frac{i\theta ce^2}{32\pi^2\hbar}\epsilon_{\mu\nu\sigma\rho}F_{\mu\nu}F_{\sigma\rho} = \underbrace{-\frac{ice^2}{8\pi^2\hbar}\epsilon_{\mu\nu\sigma\rho}(\partial_\mu\theta)A_\nu\partial_\sigma A_\rho}_{\mathbf{A}_\mu\boldsymbol{\Delta}\mathbf{j}_\mu\ \to\ \boldsymbol{\Delta}\mathbf{j}_\mu=\frac{\mathbf{ic}\epsilon_\mathbf{0}\alpha}{\mathbf{8}\pi^\mathbf{2}}\epsilon_{\mu\nu\sigma\rho}(\partial_\nu\theta)\partial_\sigma\mathbf{A}_\rho} = \underbrace{\theta\frac{e^2}{2\pi\hbar}\vec{B}\cdot\vec{E}}_{\text{全微商导致的 拓扑项}} \tag{13}$$

可以把这个新加的拓扑项吸到电流密度中，把电流密度变成$j_\mu+\Delta j_\mu$，形成修改了的最小耦合项。利用上问的结果，给出加入了拓扑项后的体系的含源的麦克斯韦方程组的协变形式。这个修改的电流密度的物理意义是什么？

(c) （1分）具体用电场强度和磁感应强度写出上问讨论中得到的两个含源的麦克斯韦方程组的矢量形式。

(d) （1分）如果把上问计算所得到麦克斯韦方程组看成是某种某种拓扑介质中的麦克斯韦方程组，那么这种介质的极化强度和磁化强度与电磁场的关系式是怎样的？它与前面用四度电流密度的修改的电流密度按照介质极化磁化理论得到的极化强度和磁化强度结果是否一致？